

Лабораторная работа №13

Фильтр пакетов

Чекмарев Александр Дмитриевич | группа НПИбд 03-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd	7
3.2	Управление брандмауэром с помощью firewall-config	14
4	Самостоятельная работа	19
5	Контрольные вопросы	21
6	Выводы	23
	Список литературы	24

Список иллюстраций

3.1	Получение root. Определение текущей зоны по умолчанию	7
3.2	Определение доступных зон	7
3.3	Службы доступные на нашем компьютере. Фрагмент	8
3.4	Определение доступных служб в текущей зоне	8
3.5	Вывод команды firewall-cmd –list-all	8
3.6	Вывод команды firewall-cmd –list-all –zone=public	9
3.7	Добавление сервера VNC в конфигурацию брандмауэра	9
3.8	Проверка добавления сервера VNC в конфигурацию	10
3.9	Проверка наличия сервера VNC в конфигурации после перезапуска	11
3.10	Добавление постоянного сервера VNC в конфигурацию брандмауэра	11
3.11	Проверка наличия постоянного сервера VNC в конфигурации . .	12
3.12	Просмотр конфигурации после перезагрузки	13
3.13	Добавление порта в конфигурацию с перезагрузкой	13
3.14	Проверка добавления порта в конфигурацию	14
3.15	Установка службы GUI firewall-config	15
3.16	Интерфейс GUI и выбор Permanent	16
3.17	Зона public с выбором служб http и https	16
3.18	Зона public с выбором службы ftp	16
3.19	Вкладка Ports с вводом порта и выбором протокола	17
3.20	Проверка внесённых изменений	17
3.21	Перезагрузка конфигурации. Проверка внесённых изменений . .	18
4.1	Добавление постоянного telnet	19
4.2	Зона public с выбором службы imap	19
4.3	Зона public с выбором службы pop3	19
4.4	Зона public с выбором службы smtp	19
4.5	Перезагрузка конфигурации. Проверка внесённых изменений . .	20

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

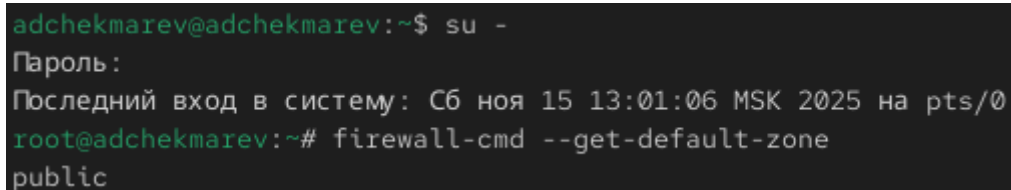
2 Задание

1. Используя `firewall-cmd`: – определить текущую зону по умолчанию; – определить доступные для настройки зоны; – определить службы, включённые в текущую зону; – добавить сервер VNC в конфигурацию брандмауэра.
2. Используя `firewall-config`: – добавьте службы `http` и `ssh` в зону `public`; – добавьте порт 2022 протокола UDP в зону `public`; – добавьте службу `ftp`.
3. Выполните задание для самостоятельной работы.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Управление брандмауэром с помощью **firewall-cmd**

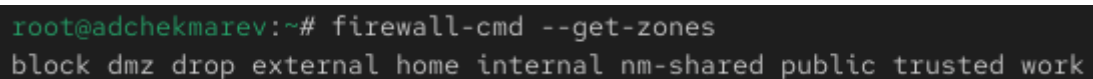
Получим полномочия администратора. Определим текущую зону по умолчанию, введя: **firewall-cmd --get-default-zone**



```
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -  
Пароль:  
Последний вход в систему: Сб ноя 15 13:01:06 MSK 2025 на pts/0  
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --get-default-zone  
public
```

Рисунок 3.1: Получение root. Определение текущей зоны по умолчанию

Определим доступные зоны, введя: **firewall-cmd --get-zones**



```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --get-zones  
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
```

Рисунок 3.2: Определение доступных зон

Посмотрим службы, доступные на нашем компьютере, используя **firewall-cmd --get-services**

```

root@adchekmarev:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp a
upsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bar
itcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon
lization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multica
hcpv6-client distcc dns dns-over-quick dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-l
ient etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-lda
pa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability
imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin k

```

Рисунок 3.3: Службы доступные на нашем компьютере. Фрагмент

Определим доступные службы в текущей зоне: **firewall-cmd --list-services**

```

root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ssh

```

Рисунок 3.4: Определение доступных служб в текущей зоне

Сравним результаты вывода информации при использовании команды **firewall-cmd --list-all** и команды **firewall-cmd --list-all --zone=public**

```

root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:

```

Рисунок 3.5: Вывод команды firewall-cmd --list-all


```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рисунок 3.6: Вывод команды `firewall-cmd --list-all --zone=public`

Добавим сервер VNC в конфигурацию брандмауэра: **`firewall-cmd --add-service=vnc-server`**

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
```

Рисунок 3.7: Добавление сервера VNC в конфигурацию брандмауэра

Проверим, добавился ли `vnc-server` в конфигурацию: **`firewall-cmd --list-all`**

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рисунок 3.8: Проверка добавления сервера VNC в конфигурацию

Перезапустим службу firewalld: **systemctl restart firewalld** Проверим, есть ли vnc-server в конфигурации: **firewall-cmd --list-all**

```
root@adchekmarev:~# systemctl restart firewalld
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рисунок 3.9: Проверка наличия сервера VNC в конфигурации после перезапуска

Обратим внимание, что служба `vnc-server` больше не указана. Его нет, так как служба `vnc-server` не постоянная.

Добавим службу `vnc-server` ещё раз, но на этот раз сделаем её постоянной, используя команду **`firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent`**

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
```

Рисунок 3.10: Добавление постоянного сервера VNC в конфигурацию брандмауэра

Проверим наличие `vnc-server` в конфигурации: **`firewall-cmd --list-all`**

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рисунок 3.11: Проверка наличия постоянного сервера VNC в конфигурации

Мы увидим, что VNC-сервер не указан. Службы, которые были добавлены в конфигурацию на диске, автоматически не добавляются в конфигурацию времени выполнения.

Перезагрузим конфигурацию firewalld и посмотрим конфигурацию времени выполнения:

```
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-all
```

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --reload
success
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рисунок 3.12: Просмотр конфигурации после перезагрузки

Добавим в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола TCP и перезагрузим конфигурацию firewalld

```
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
```

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --reload
success
```

Рисунок 3.13: Добавление порта в конфигурацию с перезагрузкой

Проверим, что порт добавлен в конфигурацию: **firewall-cmd --list-all**

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рисунок 3.14: Проверка добавления порта в конфигурацию

3.2 Управление брандмауэром с помощью **firewall-config**

Откроем терминал и под учётной записью своего пользователя запустим интерфейс GUI firewall-config: **firewall-config** Если служба отсутствует, то система предложит её установить. Также при запуске потребуется ввести пароль пользователя с полномочиями управления этой службой.

```

root@adcheckmarev:~# exit
ВЫХОД
adcheckmarev@adcheckmarev:~$ firewall-config
bash: firewall-config: команда не найдена...
Установить пакет «firewall-config», предоставляющий команду «firewall-config»? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Загрузка списка пакетов....
Следующие пакеты должны быть установлены:
dbus-x11-1:1.14.10-5.el10.x86_64      X11-requiring add-ons for D-BUS
firewall-config-2.3.1-1.el10_0.noarch Firewall configuration application
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Ожидание аутентификации...
* Ожидание в очереди...
* Загрузка пакетов...
* Запрос данных...
* Проверка изменений...
* Установка пакетов...

```

Рисунок 3.15: Установка службы GUI firewall-config

Нажмем на выпадающее меню рядом с параметром Configuration. Откроем раскрывающийся список и выберете Permanent. Это позволит сделать постоянными все изменения, которые мы вносим при конфигурировании.

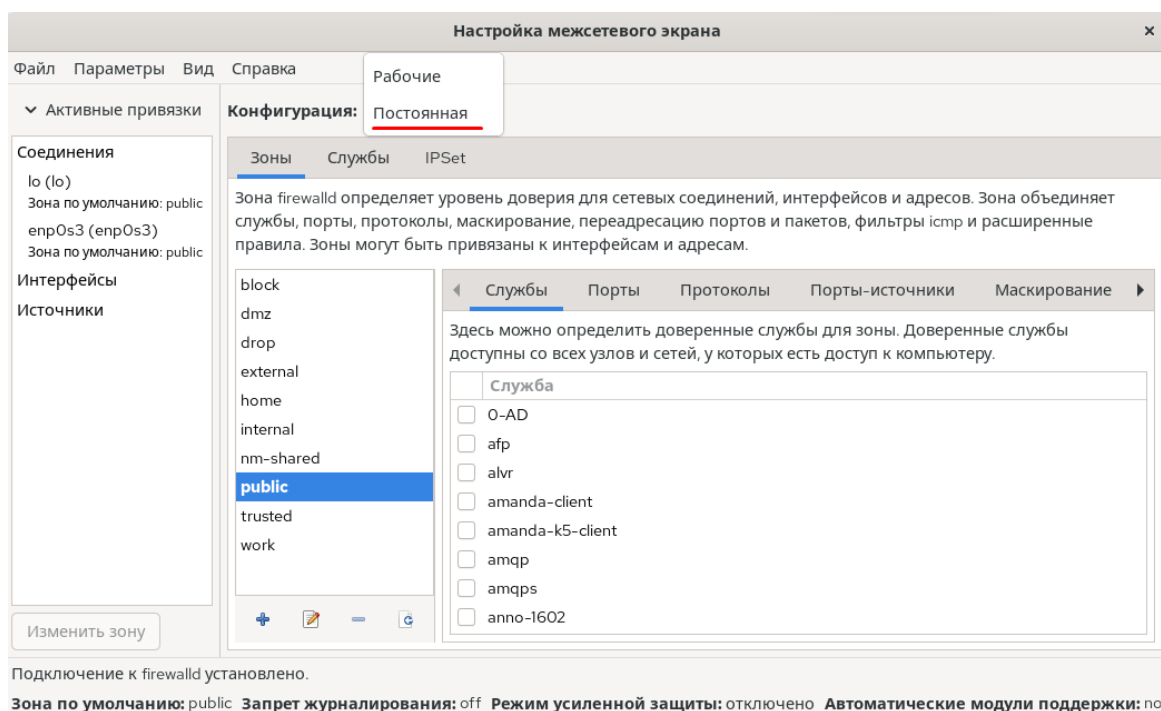


Рисунок 3.16: Интерфейс GUI и выбор Permanent

Выберем зону public и отметим службы **http**, **https** и **ftp**, чтобы включить их.



Рисунок 3.17: Зона public с выбором служб http и https

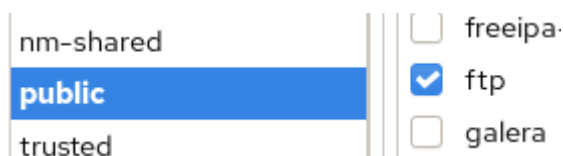


Рисунок 3.18: Зона public с выбором службы ftp

Выберем вкладку Ports и на этой вкладке нажмем Add. Введем порт **2022** и протокол **udp**, нажмем ОК, чтобы добавить их в список.

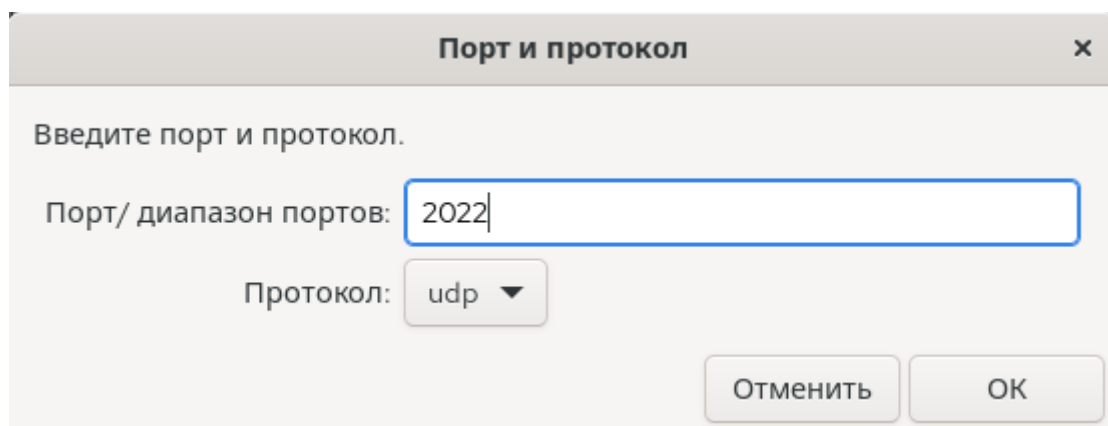


Рисунок 3.19: Вкладка Ports с вводом порта и выбором протокола

Закроем утилиту firewall-config. В окне терминала введем **firewall-cmd --list-all**

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

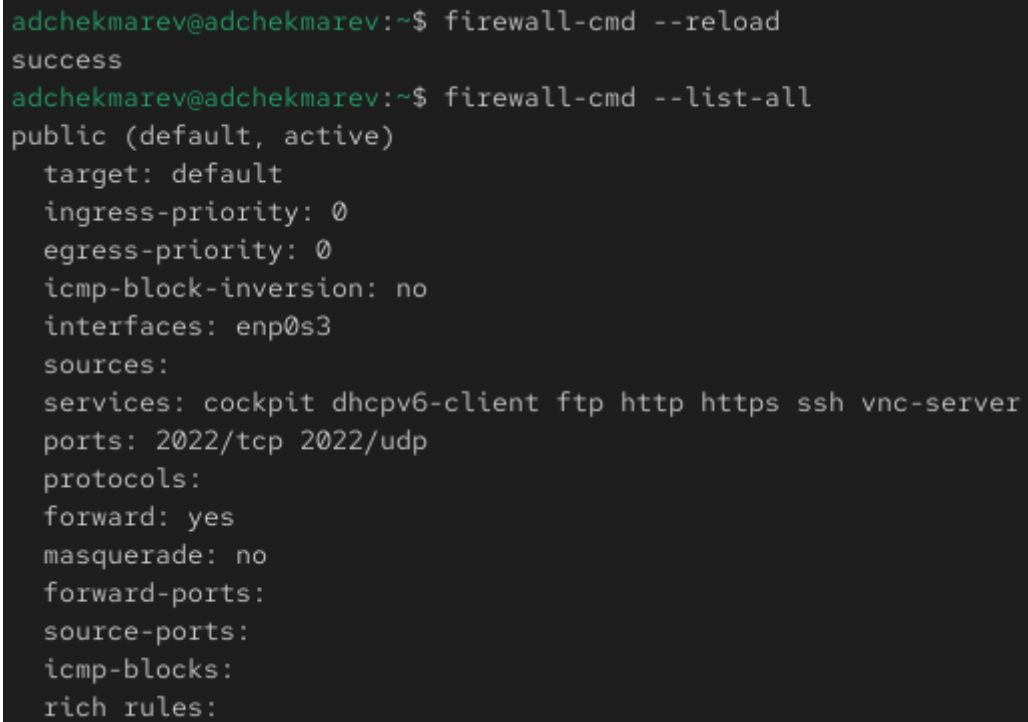
Рисунок 3.20: Проверка внесённых изменений

Обратим внимание, что изменения, которые мы только что внесли, ещё не вступили в силу. Это связано с тем, что мы настроили их как постоянные изменения, а не как изменения времени выполнения.

Перезагрузим конфигурацию firewall-cmd и посмотрим список доступных сервисов:

```
firewall-cmd --reload
```

```
firewall-cmd --list-all
```



```
adchekmarev@adchekmarev:~$ firewall-cmd --reload
success
adchekmarev@adchekmarev:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рисунок 3.21: Перезагрузка конфигурации. Проверка внесённых изменений

Как видим, изменения были применены

4 Самостоятельная работа

Создадим конфигурацию межсетевого экрана, которая позволяет получить доступ к следующим службам: – telnet; – imap; – pop3; – smtp.

Сделаем это как в командной строке для службы telnet: **firewall-cmd --add-service=telnet --permanent**

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ firewall-cmd --add-service=telnet --permanent  
success
```

Рисунок 4.1: Добавление постоянного telnet

Так и в графическом интерфейсе для служб imap, pop3, smtp.



Рисунок 4.2: Зона public с выбором службы imap

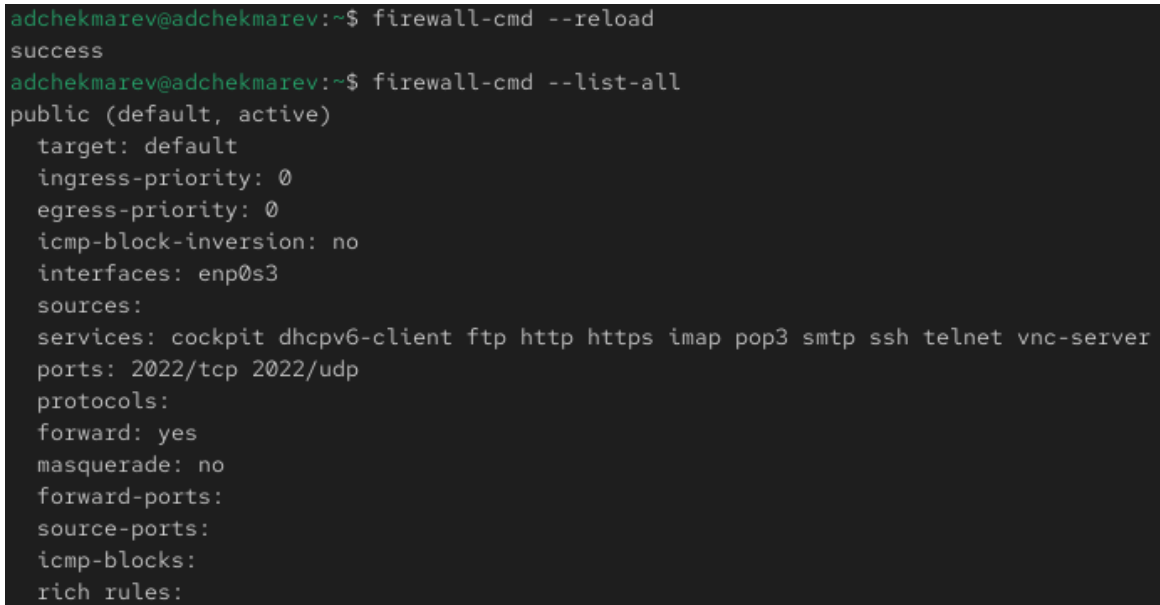


Рисунок 4.3: Зона public с выбором службы pop3



Рисунок 4.4: Зона public с выбором службы smtp

Убедимся, что конфигурация является постоянной и будет активирована после перезагрузки компьютера.

A terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'adchekmarev@adchekmarev:~\$'. The first command is 'firewall-cmd --reload', followed by the output 'success'. The second command is 'firewall-cmd --list-all', followed by a detailed configuration listing for the 'public' zone.

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ firewall-cmd --reload
success
adchekmarev@adchekmarev:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Рисунок 4.5: Перезагрузка конфигурации. Проверка внесённых изменений

5 Контрольные вопросы

1. Какая служба должна быть запущена перед началом работы с менеджером конфигурации брандмауэра firewall-config?

sudo systemctl start firewalld

2. Какая команда позволяет добавить UDP-порт 2355 в конфигурацию брандмауэра в зоне по умолчанию?

firewall-cmd --add-port=2355/udp --permanent

3. Какая команда позволяет показать всю конфигурацию брандмауэра во всех зонах?

firewall-cmd --list-all-zones

4. Какая команда позволяет удалить службу vnc-server из текущей конфигурации брандмауэра?

firewall-cmd --remove-service=vnc-server

5. Какая команда firewall-cmd позволяет активировать новую конфигурацию, добавленную опцией --permanent?

firewall-cmd --reload

6. Какой параметр firewall-cmd позволяет проверить, что новая конфигурация была добавлена в текущую зону и теперь активна?

firewall-cmd --list-all --zone=«zone-name»

7. Какая команда позволяет добавить интерфейс eno1 в зону public?

firewall-cmd --zone=public --change-interface=en01

8. Если добавить новый интерфейс в конфигурацию брандмауэра, пока не указана зона, в какую зону он будет добавлен?

В зону по умолчанию **firewall-cmd --get-default-zone**

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

Список литературы